

Aislamiento de Estado en APIs por Capas

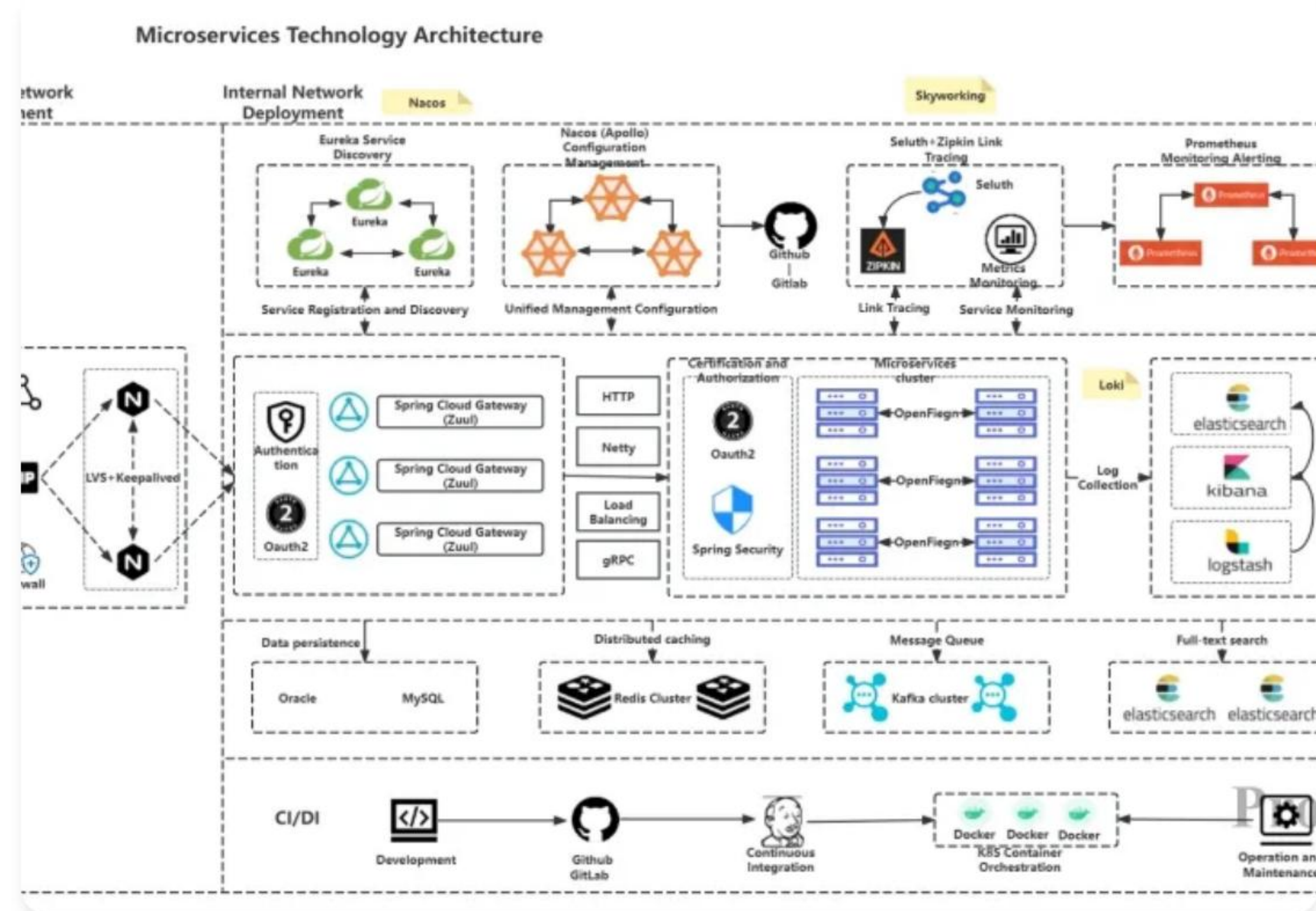
Paradigma de Persistencia Local y Consistencia Eventual

Estrategia de Persistencia Local

Single Source of Truth (SSoT)

Este patrón propone añadir persistencia a cada microservicio individual, implementando la consistencia en el momento de la consulta.

- ✓ Los microservicios son dueños de su propio contexto de datos.
- ✓ Se reduce la dependencia directa con el Monolito/ERP para lecturas.
- ✓ Las escrituras se sincronizan mediante procesos asíncronos retardados.



Elementos Clave de la Arquitectura



Experience Layer

APIs personalizadas para el consumidor final (Web, Mobile). Optimizan la entrega de datos para la interfaz de usuario.



Process Layer

Orquestadores que ejecutan reglas de negocio cruzando múltiples microservicios sin conocer la fuente de datos raíz.



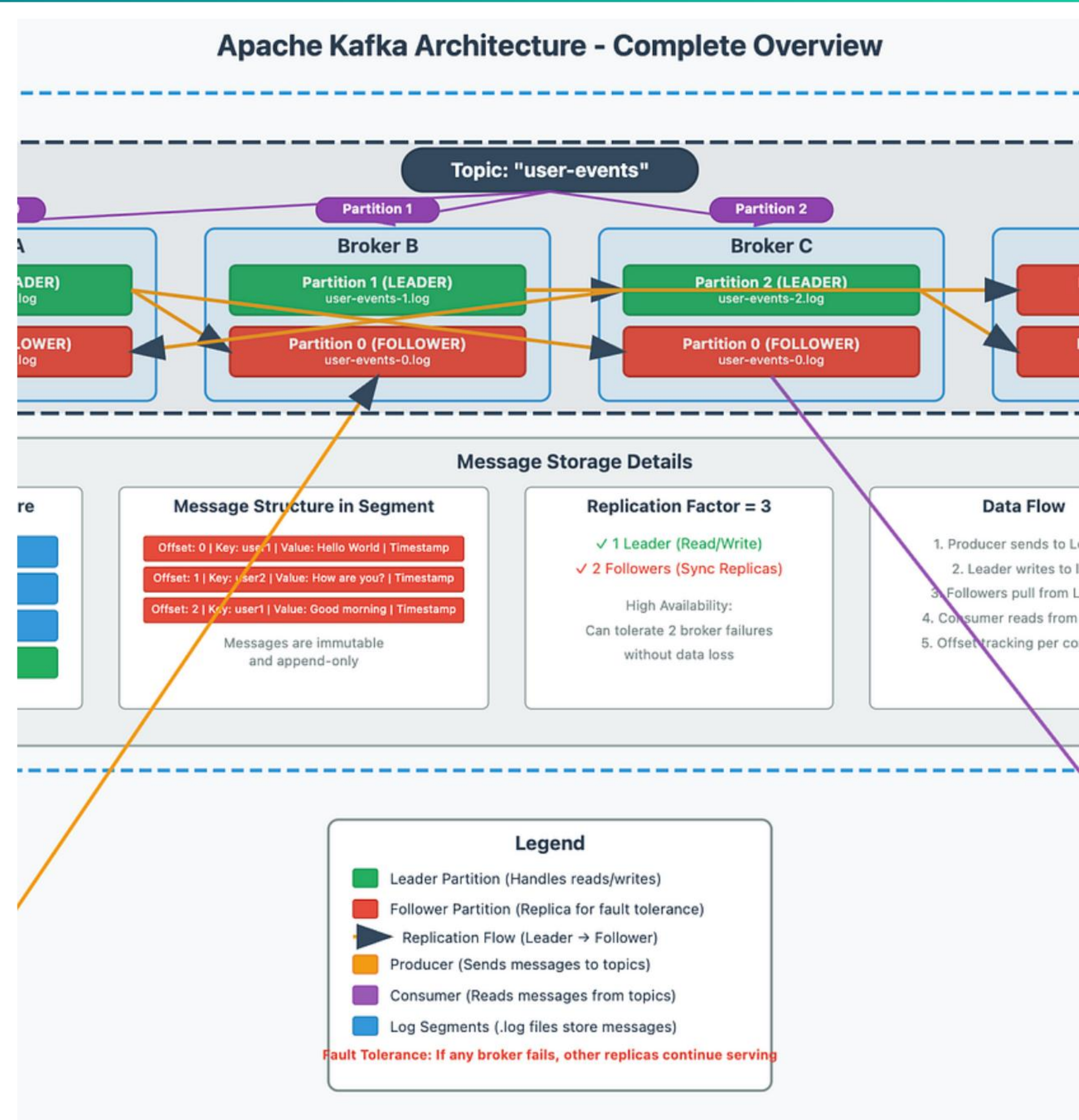
System Layer

Microservicios granulares con **Almacenamiento Durable Local** (MongoDB, Postgres) que se reconcilian con el núcleo.

Sincronización con Kafka

Para evitar que el sistema central (ERP) sea un cuello de botella, se utiliza un bus de eventos para la reconciliación.

- ✓ **Escritura Local:** El microservicio actualiza su base local (ej. Redis).
- ✓ **Evento Kafka:** Se publica un mensaje al cluster de Kafka inmediatamente.
- ✓ **Consumo ERP:** El Monolito procesa el evento y actualiza el récord maestro de forma asíncrona.



Caso: Carrito de Compras Inteligente

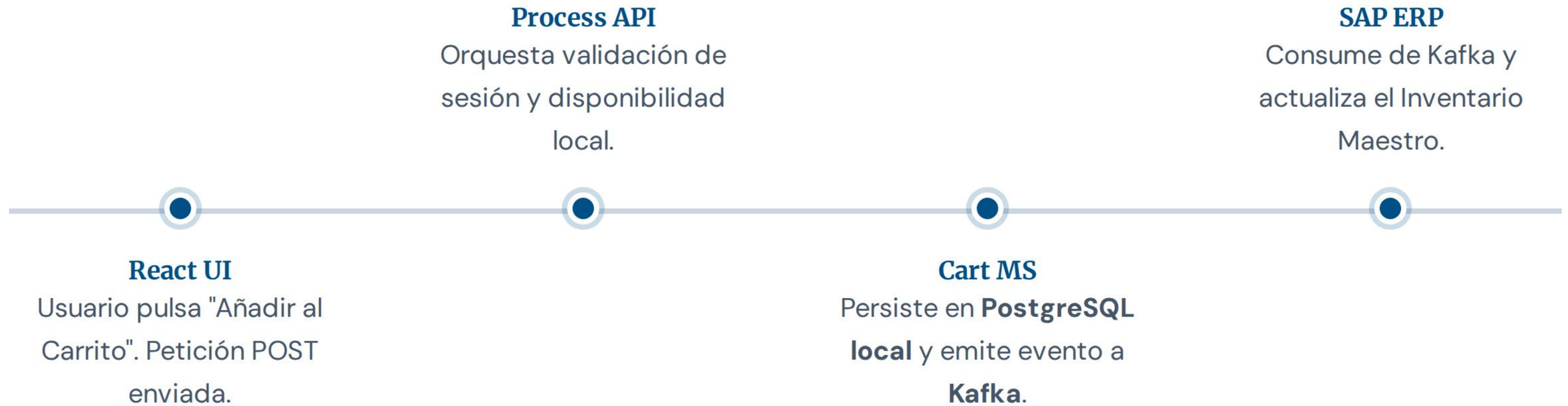


Resiliencia de Amazon-Scale

Si el sistema de inventario central o el ERP (SAP) fallan, el cliente debe poder seguir añadiendo productos.

Durable Cart Storage: MongoDB almacena el estado del carrito localmente, garantizando disponibilidad 99.99%.

El Viaje de una Llamada Web



¿Cuándo es la Mejor Opción?

Resiliencia Extrema

Ideal para sistemas donde la caída del Monolito no debe afectar la experiencia del usuario (ej. Amazon, Netflix).

Velocidad de Cambio

Permite a los equipos de Microservicios evolucionar sus modelos de datos sin coordinar con el equipo del ERP.

Clave: Cuando el costo de la latencia del ERP es mayor al costo de la inconsistencia temporal.

¿Cuándo es una Desventaja?



Riesgos de Consistencia

No es apto para sistemas financieros donde el balance debe ser exacto en tiempo real.

- ✓ **Complejidad de Gobernanza:** Riesgo de duplicidad de datos en silos.
- ✓ **Sincronización:** Si las entidades pierden sincronía, no hay un "fallback" automático sencillo.
- ✓ **MDM:** Se requiere una gestión de datos maestros muy rigurosa.

Propuesta para BOCAR

Modernización del sistema de RFQ (Request for Quote) mediante Microservicios de Estado Aislado.

Arquitectura BOCAR: Módulos RFQ

Cada etapa del proceso de cotización actúa como dueño de su estado local:

Microservicio	Estado Local (PostgreSQL)	Evento de Sincronía (Kafka)
Industrialization MS	Specs Técnicas (P1/P2)	RFQ_SPECS_COMPLETED
Purchases MS	Asignación de Proveedores	RFQ_SUPPLIER_INVITED
Supplier Portal MS	Cotizaciones Recibidas	QUOTE_SUBMITTED_FINAL

** El ERP Central BOCAR solo se actualiza cuando una fase es "Enviada oficialmente", reduciendo carga transaccional.*

Resumen Técnico y Mejores Prácticas

- ✓ **Persistencia Granular:** No intentar aislar estados complejos (ej. Cliente completo), sino atómicos (ej. Dirección de envío).
- ✓ **Consistencia Eventual:** Definir claramente la ventana de tiempo tolerable de desfase entre MS y ERP.
- ✓ **Idempotencia:** Esencial para evitar duplicados cuando Kafka re-envía eventos por fallos de red.

$$T_{\text{sync}} = T_{\text{event}} + T_{\text{process}} + T_{\text{ERP_write}}$$

La latencia de sincronización total debe ser monitorizada mediante trazas distribuidas.

¿Preguntas?

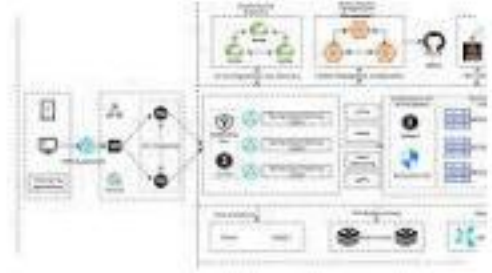
Discusión sobre implementación y gobernanza de datos.

contacto@arquitectura.api

www.bocar-group.com



Image Sources



https://cdn.processon.io/admin/knowledge/article_content_img/67b6a344bcb4581cedd12229.png

Source: www.processon.io



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*_ODKhQl9VphhoGxAs1lDDA.png

Source: medium.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/062/404/852/small_2x/shopping-cart-icon-set-e-commerce-symbols-for-add-checkout-remove-buy-speed-arrow-and-basket-minimal-line-icons-collection-for-web-mobile-ui-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/background/20250429/original/pngtree-abstract-technological-background-with-a-blue-gradient-and-digital-connections-for-picture-image_16442681.jpg

Source: pngtree.com



https://media.easy-peasy.ai/0e42d966-5042-4fb0-8625-7a6a149cfa91/9baebc20-d8a7-4fa8-baee-ac829fc4b065_medium.webp

Source: easy-peasy.ai